

ІНФОРМАТИКА · 7 КЛАС · УРОК 7

Мультимедіа. Формати. Програми

Тема 2 · ГР 1 · п. 4.1, с. 137–150

Інформатика · 7 клас

Починаємо Тему 2

- з'ясуємо, що таке мультимедіа й з чого воно складається
- розберемо формати аудіо та відео — і навіщо дані СТИСКАЮТЬ
- познайомимосся з п'ятьма видами програм для звуку й відео
- запишемо звук і відео тим, що вже є у Windows
- ★ сконвертуємо файл і з'ясуємо, ЗА РАХУНОК ЧОГО змінився розмір
- ⚠ Цього тижня НЕ встановлюємо нічого
- ★ Уся тема веде до одного: на УРОЦІ 11 ви зробите ВЛАСНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ. І це оцінка

Що таке мультимедіа

- Повідомлення подають різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео...
- І КОМБІНОВАНИМ способом — поєднуючи кілька різних
- МУЛЬТИМЕДІА (лат. multum — багато, medium — засоби) —
- форма ПОЄДНАННЯ різних способів подання повідомлень
- У сприйнятті задіяні РІЗНІ ОРГАНИ ЧУТТЯ
- ОБ'ЄКТИ МУЛЬТИМЕДІА: текст · графічні зображення · аудіо · відео
- ⚠ Часто «мультимедіа» кажуть лише про ЗВУК І ВІДЕО — це вужче за означення



Де використовують мультимедіа

- ОСВІТА — електронні засоби навчання: підручники, посібники, збірки аудіозаписів,
- електронні засоби контролю (LearningApps), електронні карти
- 💡 Вони дають можливість навчатися САМОСТІЙНО: матеріал подано кількома способами
- ПРЕЗЕНТАЦІЇ з об'єктами мультимедіа
- КІНО й МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ · РЕКЛАМА
- ★ КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ — без мультимедіа сучасну гру уявити неможливо
- Питання: чи є мультимедійним розповідь учителя на уроці? За яких умов?

Чому мультимедійні файли стискають

- ТИП (ФОРМАТ) файлу вказує на СТРУКТУРУ ДАНИХ у файлі
-  Мультимедійні файли ВЕЛИКІ: від кількох мегабайтів до кількох ГІГАБАЙТІВ
- Тому для зменшення розміру використовують СТИСНЕННЯ ДАНИХ
- БЕЗ ВТРАТИ ДАНИХ — розмір менший, ЯКІСТЬ ТА САМА
- З ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ — розмір значно менший, але ЯКІСТЬ НИЖЧА
-  І ось головне питання уроку: куди поділася решта даних?
-  Їх ВИКИНУЛИ. І повернути вже не можна

Формати аудіофайлів

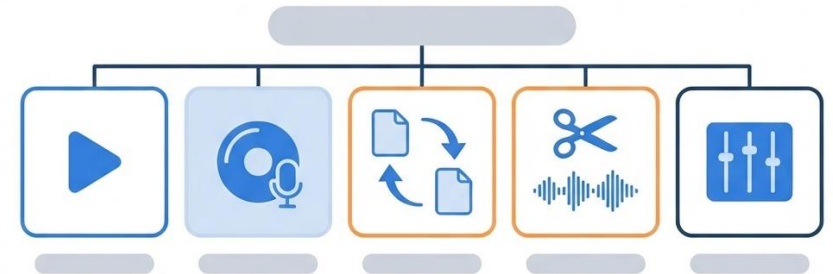
- БЕЗ СТИСНЕННЯ або БЕЗ ВТРАТ:
- WAV (англ. waveform audio format — формат типу хвиля) — НЕСТИСНУТІ дані, Windows · wav
- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) — mid, midi
- ★ У MIDI НЕМАЄ ЗВУКУ! Лише КОМАНДИ: яку ноту, коли, яким інструментом
- Тому файли крихітні: це не запис, а ПАРТИТУРА для синтезатора
- FLAC (Free Lossless Audio Codec) — стиснення БЕЗ ВТРАТ, вільне ПЗ · flac
- ЗІ ВТРАТАМИ: MP3 (Motion Picture Experts Group, Layer 3) — найпоширеніший · mp3

Формати відеофайлів — і кодеки

- MP4 (MPEG-4) — цифрове телебачення, зберігання відеофільмів · mp4
- WMA / WMV (Windows Media Audio / Video) — розробка MICROSOFT · wma, wmv
- QuickTime — базується на технології APPLE · mov
- Плюс flv та інші
- Дані стискаються (кодуються) → для відтворення потрібне ДЕКОДУВАННЯ
- КОДЕК (від КОДування — деКОДування) — програма з алгоритмами декодування
- Кодеки, як правило, ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ програм для аудіо й відео
- ★ Раніше відео «не відкривалося» саме через відсутність кодека

П'ять видів програм

- 1. ПРОГРАВАЧІ (плеєри) — перегляд або прослуховування
 - Winamp · Media Player Classic · QuickTime Player · Flv Player
 - У Windows 10: Медіапрогравач і Windows Media Player
- 2. ГРАБЕРИ / РЕКОРДЕРИ — запис (захоплення) звуку й відео
- 3. КОНВЕРТОРИ — перезапис файлу в ІНШОМУ форматі
- 4. МУЗИЧНІ ТА ВІДЕОРЕДАКТОРИ — ★ це Audacity й OpenShot, уроки 8–9
- 5. МУЗИЧНІ ТА ВІДЕОСТУДІЇ — повний цикл



Диктофон — і чого він НЕ вміє

- 1. Підключити мікрофон (або вбудований) · 2. Пуск ⇒ Диктофон
- 3. Кнопка ЗАПИСУВАТИ · 4. Проговорити текст · 5. ЗУПИНИТИ ЗАПИСУВАННЯ
- Файл «Запис (n)» у папці Звукові записи (Цей ПК ⇒ Документи ⇒ Звукові записи)
- Операції: Відтворити · Додати маркер · Надіслати · Обітнути · Перейменувати · Видалити
- ⚠ ОБІТНУТИ можна ТІЛЬКИ початок або кінець запису!
- ⚠ Вирізати шматок ІЗ СЕРЕДИНИ Диктофоном НЕ ВИЙДЕ
- ★ Ось чому нам знадобиться Audacity: Диктофон — це «записати», а не «змонтувати»

Камера й OBS Studio

- КАМЕРА: Пуск ⇒ Камера → Записати відео → Припинити зйомку
- Файл WIN_PRRPMMДД_гг_хх_сс.mp4 у папці Фотографії з камери
- ⚠ Редагування в програмі Камера НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО — тільки запис
- OBS STUDIO: сцени · джерела запису · мікшер звуку · попередній перегляд
- ДЖЕРЕЛА: Захоплення вікна · Захоплення екрана · Пристрій захоплення відео
- ★ Захоплення ЕКРАНА пише ВСЕ: ваші вкладки, повідомлення месенджера
- ★ Захоплення ВІКНА — тільки одне вибране вікно. Безпечніше!
- Налаштування: Шлях запису · Якість · Формат · Основна роздільність
- ⚠ OBS ми НЕ встановлюємо — тільки дивимось, як вона виглядає

Авторське право й згода на запис

- Підручник ставить це окремо — і це найважливіше в розділі про запис
- Орієнтуватися на матеріали, що ВІЛЬНО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ в Інтернеті
- ⚠ Їх здебільшого НЕ МОЖНА поширювати без вказівки джерела або під власним авторством
- ★ Ви це вже знаєте — це УРОК 2: права на використання й список джерел
- ⚠ Тепер те саме про МУЗИКУ й ВІДЕО
- ⚠ Найчастіша помилка монтажу: взяти пісню з YouTube «бо вона гарна». У пісні є АВТОР
- ЗГОДА: записуючи відеоконференцію, треба ПОПЕРЕДИТИ учасників

Що встановлюємо цього тижня: НІЧОГО

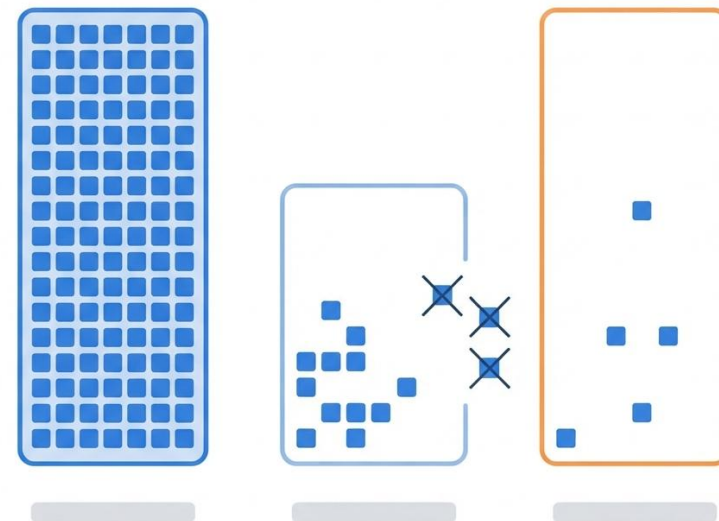
- Записати ЗВУК → Диктофон (уже у Windows) або online-voice-recorder.com
- Записати ВІДЕО → Камера (уже у Windows) або камера телефона
- ★ КОНВЕРТУВАТИ → вебконвертор convert-video-online.com — без установки
- ⚠ OBS Studio, Audacity й конвертори треба ВСТАНОВЛЮВАТИ — цього тижня не робимо
- ★ АЛЕ до уроку 8 мені потрібні ТРИ відповіді від кожного:
- Audacity — працює / немає · OpenShot — працює / немає · акаунт Microsoft — є / немає
- ⚠ «Немає» — це НОРМАЛЬНА відповідь. Мені потрібна правда
- ⚠ Ставити програми — ТІЛЬКИ з дорослими й ТІЛЬКИ з
audacityteam.org, openshot.org

Перезаписати файл в іншому форматі

- КОНВЕРТОР перезаписує мультимедійний файл У ІНШОМУ ФОРМАТІ
- Коли потрібно: програвач не відтворює файл · відео не працює в презентації
- ★ або треба ЗМЕНШИТИ ОБСЯГ файлу
- Аудіо: HAMSTER Free Audio Converter · Switch Audio File Converter та інші
- Відео: HAMSTER Free Video Converter · AVS · Any Video Converter Free · SUPER
- ★ ВЕБВЕРСІЇ без установки: audio.online-convert.com · convert-video-online.com
- Switch: Add File → Output Format → Save to folder → Convert
- HAMSTER: Додати файли → Далі → формат і властивості → Конвертувати

Питання: я перетворив mp3 назад у wav. Файл став ВЕЛИКИМ. Якість стала краще?

- ★ Ні. Ні на скільки. Викинуте НАЗАД НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ
- Файл став значно МЕНШИМ → новий формат стискає З ВТРАТОЮ даних, якість нижча
- Файл став ТРОХИ меншим → стиснення БЕЗ ВТРАТ, якість та сама
- Файл став БІЛЬШИМ → зі стиснутого формату в нестиснутий. Але якість НЕ ЗРОСЛА
- ★ КОНВЕРТУВАННЯ «НАЗАД» НЕ ВІДНОВЛЮЄ ЯКІСТЬ
- 💡 Це як роздрукувати фото на великому аркуші: паперу більше, деталей не додалося



Що взяти з уроку

- Мультимедіа — ПОЄДНАННЯ способів подання; об'єкти: текст · графіка · аудіо · відео
- Стиснення БЕЗ ВТРАТ (якість та сама) або З ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ (якість нижча)
- Аудіо: wav · mid (лише команди!) · flac · mp3. Відео: mp4 · wmv · mov · flv
- КОДЕК — алгоритм декодування, входить до складу програм
- П'ять видів програм. ★ Грабер створює з нічого, конвертор перезаписує наявне
- Диктофон: ⚠ обітнути можна лише початок і кінець
- ⚠ Авторське право на музику й відео · ⚠ згода на запис конференції
- ★ РОЗМІР І ЯКІСТЬ — РІЗНІ РЕЧІ. Конвертування «назад» не відновлює

Сім пунктів — усе в Classroom

- 1. п. 4.1 (с. 137–149) + запитання 1–4 — усно, буде квіз
- 2. Запис декламації вірша + обітнути тишу на початку й у кінці
- 3. Відеопривітання ~30 с. ⚠ Записуй ТІЛЬКИ СЕБЕ, інакше спитай дозволу
- 4. ★ ГР 1: конвертувати файл, записати ДВА розміри й пояснити ЧОМУ
- ⚠ «Бо формат інший» — не приймається. Потрібно про СТИСНЕННЯ
- 5. Сім розширень: аудіо чи відео, зі втратою даних чи без
- 6. ★ ТЕХНІЧНА ПЕРЕВІРКА: Audacity · OpenShot · Microsoft — одним рядком
- 7. (творче) мультимедіа, яке я зустрів цього тижня — які об'єкти поєднано